2 Разработка технического задания

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на курсовой проект по теме «Информационная система для учета и обработки заявок на выездные ремонтные бригады». Идентификационный номер, дата утверждения и наименование заказчика в исходных материалах не указаны, поэтому в настоящем документе они не устанавливаются.

Техническое задание сформировано с учетом результатов анализа предметной области и автоматизированного процесса, представленных в первой главе. В первой главе определены работа сотрудника с заявками, идентификация пользователя, проверка прав, просмотр, добавление и изменение записей, сохранение данных в базе, поиск и фильтрация.

Для выполнения требований методических материалов в проектируемой модели дополнительно предусматривается разграничение полномочий диспетчера и администратора, а также сортировка и удаление записей. Это расширяет проектное решение для разделов 2–3 и не изменяет текст первой главы.

2.2 Назначение разработки

Разрабатываемая информационная система предназначена для централизованного учета заявок на выездной ремонт и поддержки их обработки сотрудниками. Система должна обеспечивать хранение и получение сведений о заявке, клиенте и объекте, предоставлять средства назначения подходящей ремонтной бригады, фиксации состояния и результата работ.

Эксплуатационное назначение системы состоит в предоставлении диспетчеру единого интерфейса для регистрации, просмотра, корректировки, поиска, фильтрации и сортировки заявок. Администратор отвечает за учетные записи, права доступа и справочные сведения. Клиент и ремонтная бригада не являются пользователями приложения: сведения от клиента и о

выполнении работ диспетчер получает и вносит в систему в рамках принятого процесса.

Разработка продолжает принятое в первой главе решение о приложении на C#, взаимодействующем с базой данных. Конкретная СУБД, ее версия, операционная среда и состав оборудования в исходных материалах не заданы; они подлежат уточнению на этапе проектирования базы данных и выбора среды эксплуатации.

2.3 Требования к программе и программному изделию

Система должна предоставлять доступ к операциям только после проверки идентификационных данных и полномочий пользователя. Для входа используются логин либо адрес электронной почты и пароль. При ошибке входа система сообщает об отказе в доступе и допускает повторную попытку; до успешной авторизации раздел работы с заявками не открывается.

Таблица 2.1 – Функциональные требования к системе

Код	Функция	Требование
F1	Авторизация	Принять логин или адрес электронной почты и пароль, проверить учетную запись и права. При отказе не предоставлять доступ и показать сообщение.
F2	Просмотр заявок	После входа отображать список зарегистрированных заявок; по выбору пользователя загружать и показывать карточку заявки.
F3	Создание и изменение	Позволять вводить и корректировать сведения о заявке и сохранять допустимые изменения в базе данных. Некорректные данные не сохранять и сопровождать сообщением об ошибке.
F4	Поиск, фильтрация и сортировка	Принимать запрос и условия отбора, формировать соответствующий список и упорядочивать записи. При отсутствии результатов сообщать об этом пользователю.
F5	Назначение бригады и ход работ	Предоставлять диспетчеру сведения о доступных бригадах, фиксировать назначение, состояние выполнения и полученный результат работ.
F6	Удаление записи	Предоставлять уполномоченному пользователю удаление с подтверждением. Перед удалением проверять связанные данные; при угрозе нарушения целостности отменять операцию и сообщать причину.

Код	Функция	Требование
F7	Администрирование	Предоставлять администратору управление учетными записями, правами доступа и справочными данными, включая сведения о ремонтных бригадах.

Разграничение ролей устанавливается следующим образом. Диспетчер выполняет операции обработки заявок. Администратор управляет доступом и справочными данными; доступ к операциям диспетчера выдается ему только при наличии соответствующего права. Такое разделение — проектное расширение, принятое по методическим требованиям.

К данным предъявляются требования целостности и корректности: система проверяет заполнение обязательных для операции полей, допустимость значений и наличие связанных записей до сохранения. Конкретный перечень полей и форматы данных устанавливаются в проекте базы данных. Ошибка ввода не должна приводить к сохранению неполной или некорректной записи. Изменение и удаление данных должны выполняться в рамках полномочий пользователя; система должна сохранять согласованность заявки с клиентом, объектом, бригадой и данными о ходе работ.

Пользовательский интерфейс должен позволять однозначно различать список заявок, карточку выбранной заявки и результат выполняемой операции. Сообщения должны объяснять успешное сохранение, отказ в доступе, ошибку проверки данных, отсутствие результатов и невозможность удаления связанной записи. Программный продукт должен обеспечивать чтение и запись данных через C#-приложение и базу данных; конкретная СУБД выбирается при дальнейшем проектировании.

Защита информации обеспечивается идентификацией пользователя, проверкой прав для операций и ограничением доступа к административным функциям. Учетные данные не должны отображаться в открытом виде. Ошибки взаимодействия с базой данных должны обрабатываться без сообщения пользователю технических секретов и без подтверждения несохраненных изменений.

2.4 Требования к программной документации

В комплект проектной и эксплуатационной документации следует включить техническое задание, описание структуры и назначения системы, описание информационной базы и ее основных сущностей, модели процессов и потоков данных, UML-диаграммы, а также руководство оператора с порядком входа, поиска, фильтрации, сортировки, создания, изменения, удаления и обработки заявок.

Техническое задание оформляется с учетом требований ГОСТ 19.201-78, а руководство оператора — с учетом ГОСТ 19.505-79. Состав документации уточняется при подготовке законченного программного изделия. Для редактирования проектных моделей предоставляются исходные файлы Draw.io; при передаче реализации также должны быть доступны исходные тексты программы и описание развертывания базы данных.

Документация должна быть изложена на русском языке, использовать единые названия ролей, функций, данных и сущностей, содержать читаемые диаграммы и соответствовать фактически реализованным функциям. Настоящий курсовой фрагмент задает требования и проектные модели, но не является подтверждением уже проведенных испытаний или завершенной реализации.

2.5 Технико-экономические показатели

Ожидаемый технический эффект состоит в переходе от разрозненного ручного учета к работе с централизованно хранимыми сведениями, снижении количества повторных ручных операций и ускорении получения нужной заявки за счет поиска, фильтрации и сортировки. Количественная оценка требует измерения исходного и автоматизированного процессов.

Таблица 2.2 – Показатели для оценки результата разработки

Показатель	Способ определения	Назначение оценки
Время регистрации заявки	Измерить длительность одинакового сценария до и после внедрения	Оценить изменение трудоемкости регистрации

Показатель	Способ определения	Назначение оценки
Время поиска заявки	Измерить время от формулировки запроса до получения нужной записи	Оценить пользу поиска и фильтрации
Число повторных ручных действий и ошибок	Зафиксировать случаи повторного ввода, ошибочного сохранения и повторного поиска	Оценить качество автоматизированного процесса
Экономический эффект	Рассчитать после получения объема заявок, затрат времени, стоимости труда и затрат сопровождения	Сопоставить экономию времени и стоимость эксплуатации

Исходные замеры времени, количество заявок, стоимость разработки и сопровождения в материалах проекта отсутствуют, поэтому числовые значения показателей и срок окупаемости не приводятся. После пилотной эксплуатации годовую экономию рабочего времени можно оценить по выражению $\Delta T = (T_{ручн} - T_{авт}) \times N$, где $T_{ручн}$ и $T_{авт}$ — среднее время выполнения сопоставимой операции вручную и в системе, а N — число таких операций за выбранный период. Денежный эффект определяется только после установления стоимости рабочего времени и расходов на эксплуатацию.

2.6 Стадии и этапы разработки

Разработка выполняется последовательно. Сроки в таблице не назначаются, поскольку календарный план и трудоемкость в исходных материалах не заданы.

Таблица 2.3 – Стадии и результаты разработки

Стадия	Основные работы	Результат
1. Анализ и формирование требований	Уточнение границ системы, участников, функций и ограничений по материалам первой главы и методическим указаниям	Согласованный перечень требований
2. Подготовка технического задания	Формулирование назначения, функций, требований к данным, документации, контролю и приемке	Техническое задание

Стадия	Основные работы	Результат
3. Проектирование моделей	Построение контекстной IDEF0-модели, декомпозиции, DFD и UML-диаграмм	Набор согласованных моделей и файлов Draw.io
4. Проектирование и реализация	Выбор СУБД, детализация схемы данных, разработка приложения на C# и реализация согласованных операций	Рабочий программный прототип и база данных
5. Контроль и подготовка документации	Проверка функций по приемочным сценариям, исправление выявленных ошибок, подготовка руководства оператора и описания системы	Документы и материалы проверки
6. Приемка результата	Предъявление программного изделия и документации, проверка соответствия требованиям	Результат приемочного рассмотрения

2.7 Порядок контроля и приемки

Контроль проводится по требованиям настоящего технического задания после реализации программных функций. Проверяются правильные и ошибочные сценарии, права пользователя, сохранение данных и реакция системы на отсутствие результатов или нарушение условий удаления. Сценарии ниже являются критериями будущей проверки; фактические результаты испытаний в данном курсовом фрагменте не заявляются.

Таблица 2.4 – Критерии контроля и приемки

Объект контроля	Проверка	Критерий приемки
Вход и права доступа	Успешный и неуспешный вход под учетными записями разных ролей	Доступ предоставляется только после проверки учетных данных и назначенных прав
Создание и изменение заявки	Сохранение корректной записи и ввод некорректных данных	Корректные данные сохраняются; ошибочные не сохраняются и сопровождаются сообщением
Просмотр и поиск	Выбор заявки, запрос с результатом и запрос без результата	Карточка и результаты соответствуют запросу; отсутствие записей понятно обозначено
Фильтрация и сортировка	Применение условия, сброс фильтра, упорядочивание списка	Отображается соответствующая выборка в требуемом порядке

Объект контроля	Проверка	Критерий приемки
Удаление	Удаление допустимой записи и попытка удаления записи со связями	Удаление требует подтверждения и не нарушает целостность связанных данных
Назначение и результат работ	Выбор бригады, фиксация состояния и результата	Связанные сведения сохраняются и доступны при повторном просмотре
Документация и модели	Сопоставление руководства, схем и реализованных функций	Документы доступны, читаемы и используют согласованные названия

Приемка проводится после выполнения проверок по указанным критериям и устранения выявленных несоответствий. Результат приемки фиксируется в рамках процедуры, принятой для курсового проекта; форма акта, участники комиссии и дата в исходных материалах не определены и здесь не выдумываются.

3 Проектирование и моделирование информационной системы

В подразделах 3.1–3.4 приведены модели функций, потоков данных и взаимодействия пользователей. Наименование процессов и сущностей унифицировано: диспетчер, администратор, заявка, клиент, объект, ремонтная бригада, назначение, состояние и результат работ.

3.1 Построение контекстной диаграммы

Контекстная диаграмма построена в нотации IDEF0 и показывает систему как единую функцию A-0. На вход поступают сведения о заявке клиента, клиенте и объекте, а также данные о выполненных ремонтных работах. Управляющими воздействиями служат правила регистрации и обработки заявки, правила разграничения доступа и назначения бригады. Механизмы выполнения функции — диспетчер и администратор, приложение на C# и база данных.

Результатами работы системы являются зарегистрированные и актуализированные заявки, сведения о назначении бригады и состоянии работ, а также выборки, возвращаемые при поиске и фильтрации. Клиент и ремонтная бригада выступают источниками предметных сведений, но не подключаются к приложению напрямую: передача информации выполняется через диспетчера.

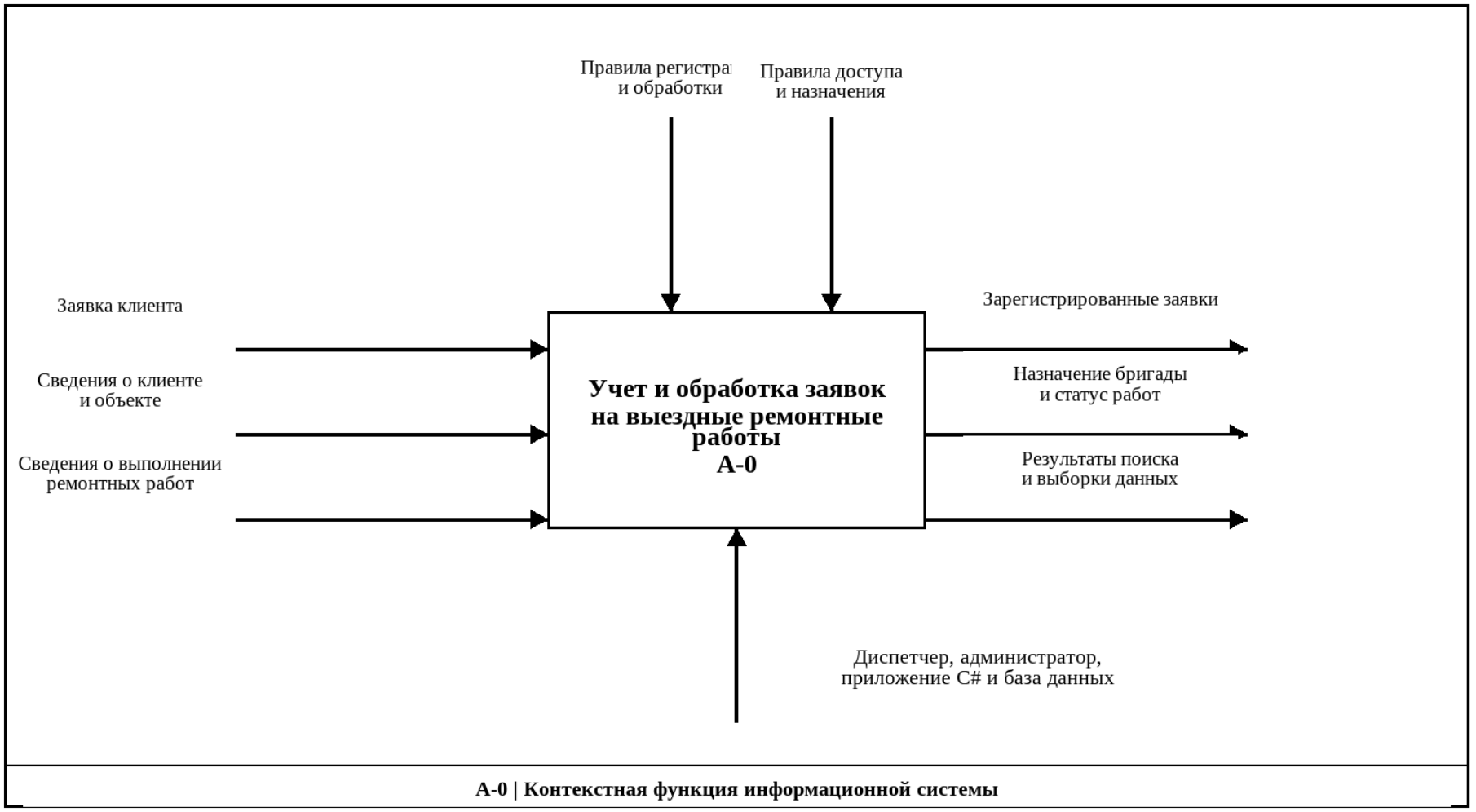


Рисунок 3.1 – Контекстная диаграмма функции учета и обработки заявок (IDEF0, A-0).

3.2 Построение диаграммы декомпозиции

Контекстная функция A-0 декомпозирована на пять работ. Последовательность A1–A4 отражает основной путь обработки: проверка доступа, регистрация и ведение заявки, назначение бригады и фиксация выполнения, поиск и управление записями. Работа A5 поддерживает остальные функции за счет администрирования учетных записей и справочников.

Таблица 3.1 – Содержание работ диаграммы A0

Код	Работа	Результат и связи
A1	Проверять доступ пользователя	Проверенный вход и допуск к функциям системы
A2	Регистрировать, просматривать и изменять заявки	Созданная или актуализированная запись заявки и связанные сведения
A3	Назначать бригаду и фиксировать ход работ	Назначение, состояние и результат выполнения работ
A4	Искать, фильтровать, сортировать и удалять записи	Выборка записей либо удаление допустимой записи с учетом связей
A5	Администрировать учетные записи и справочники	Актуальные права пользователей и справочные сведения, используемые A1–A4

Входом последовательности является заявка со сведениями об объекте; на последующие работы передаются допуск пользователя, данные заявки и сведения о выполнении. Управление выполняется по правилам доступа, регистрации, назначения и заданным условиям поиска. Административные сведения и данные базы поддерживают выполнение работ. Выходами служат обработанные заявки и результаты выборки.

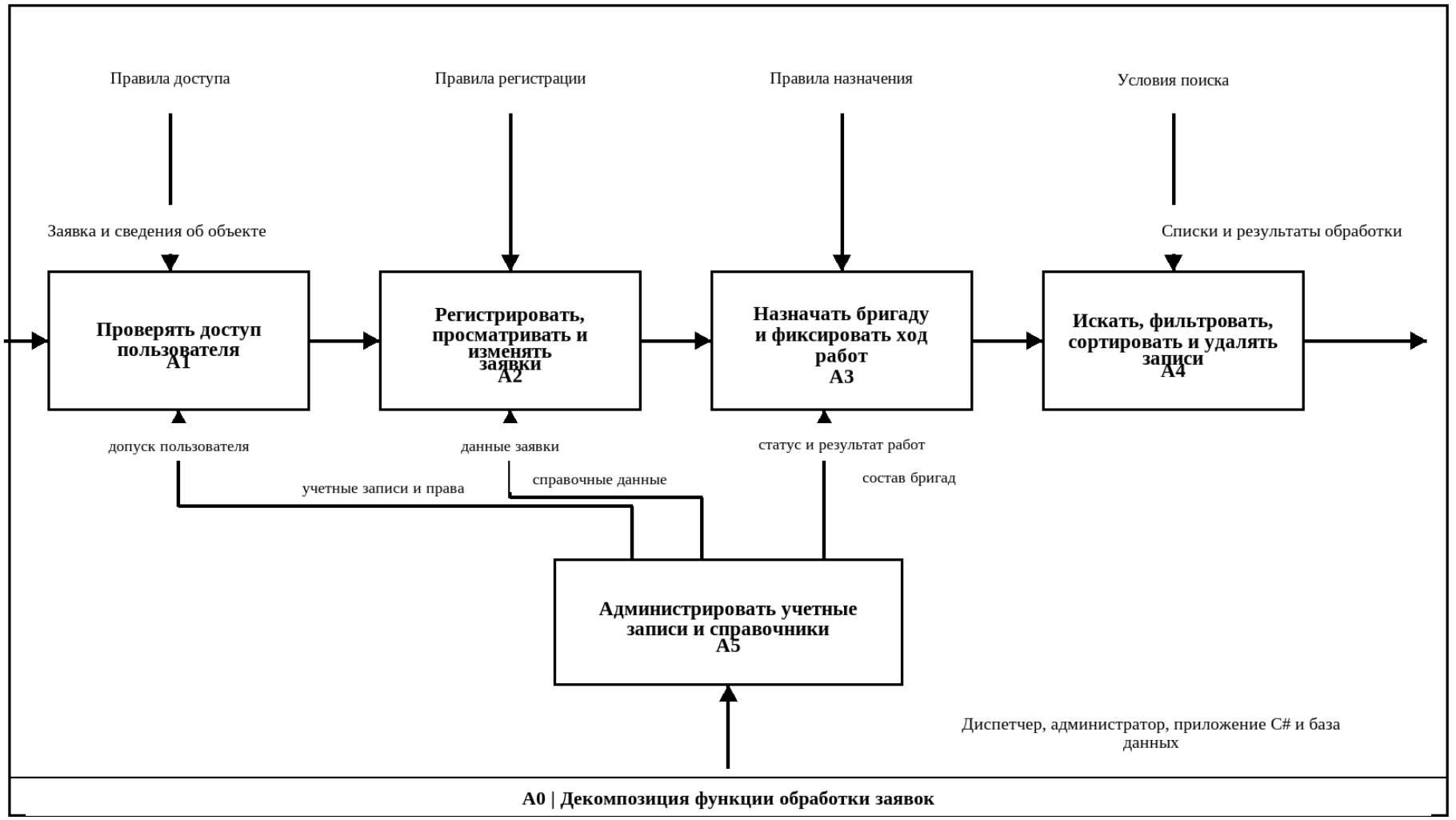


Рисунок 3.2 – Диаграмма декомпозиции функции обработки заявок (IDEF0, A0).

3.3 Построение модели потоков данных

Модель DFD детализирует обмен сведениями между внешними участниками, процессами приложения и хранилищами. E1 — диспетчер, E2 — администратор. Процессы P1–P5 соответствуют проверке доступа, ведению заявок, назначению бригады и фиксации хода работ, поиску и администрированию. Хранилища: D1 — учетные записи и права, D2 — клиенты и объекты, D3 — заявки, назначения и состояния, D4 — справочник ремонтных бригад.

Диспетчер передает в P1 логин или адрес электронной почты и пароль, а получает результат проверки. В P2 он передает данные заявки и получает карточку с подтверждением сохранения; P2 использует сведения о клиенте и объекте и записывает заявку. В P3 диспетчер передает выбор бригады и сведения о выполнении, получает актуальные назначение и состояние работ; процесс читает справочник бригад и обновляет D3. В P4 поступают условия поиска, фильтрации или сортировки, а результатом является соответствующая выборка из D3. Администратор передает P5 изменения учетных данных и справочников; результатом служит подтверждение изменения, при этом обновляются D1 и D4.

На рисунке повторены обозначения D1, D3 и D4, чтобы разместить связанные потоки без пересечения линий. Каждая повторная форма представляет то же логическое хранилище, что отдельно отмечено в самой модели. Клиент и бригада не показаны как внешние пользователи программной системы: их сведения вводятся диспетчером после получения вне приложения.

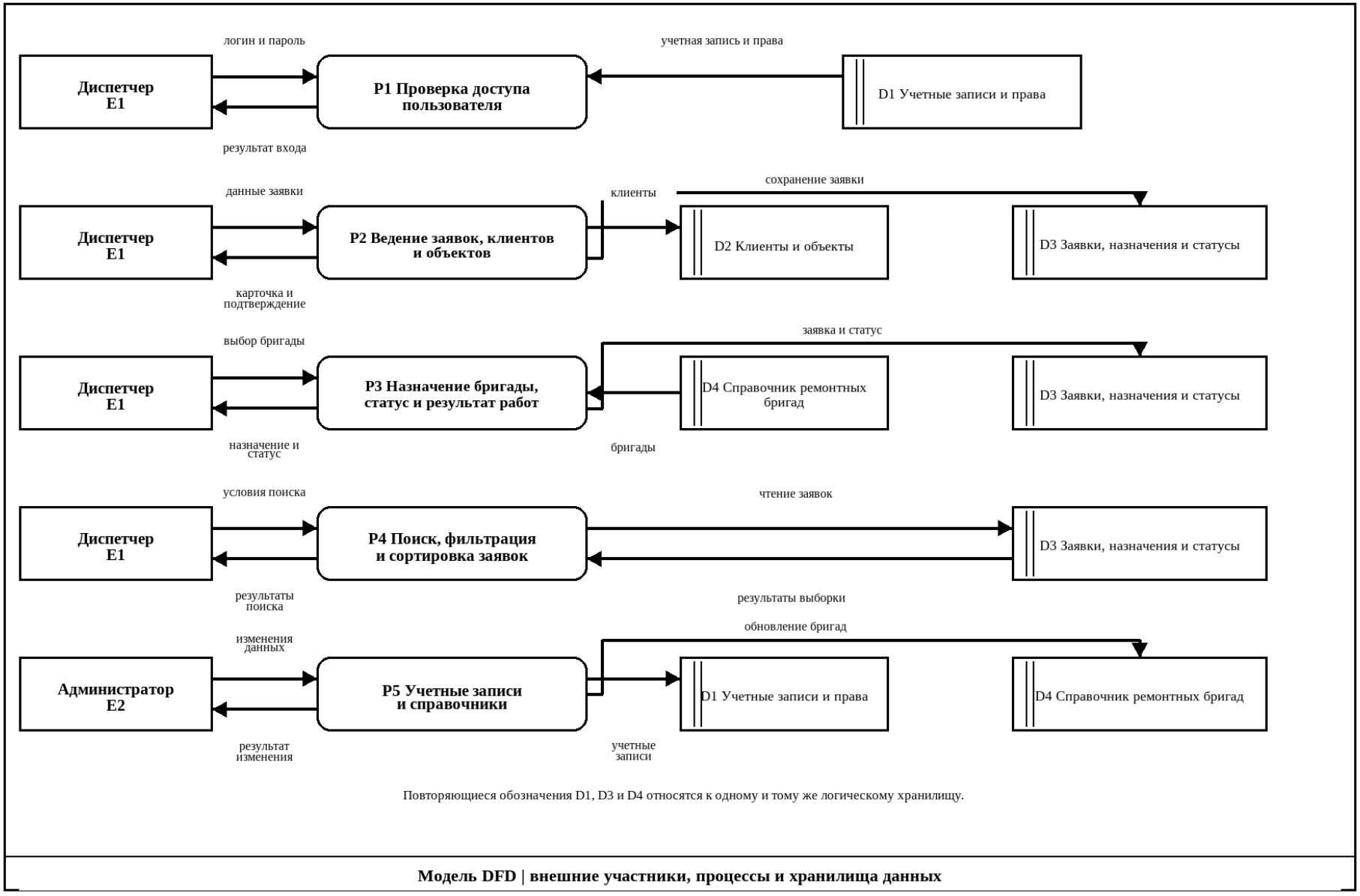


Рисунок 3.3 – Модель потоков данных между участниками, процессами и хранилищами (DFD).

3.4 Построение UML-диаграмм

Диаграмма вариантов использования показывает границу приложения и функции каждой категории пользователей. Диспетчер входит в систему, просматривает, создает, изменяет и удаляет заявки, выполняет поиск, фильтрацию и сортировку, назначает бригаду и фиксирует состояние и результат работ. Администратор входит в систему и управляет учетными записями, правами и справочниками. Назначение дополнительных прав отражается настройками доступа. Клиент и ремонтная бригада за границу пользователей приложения не включены.

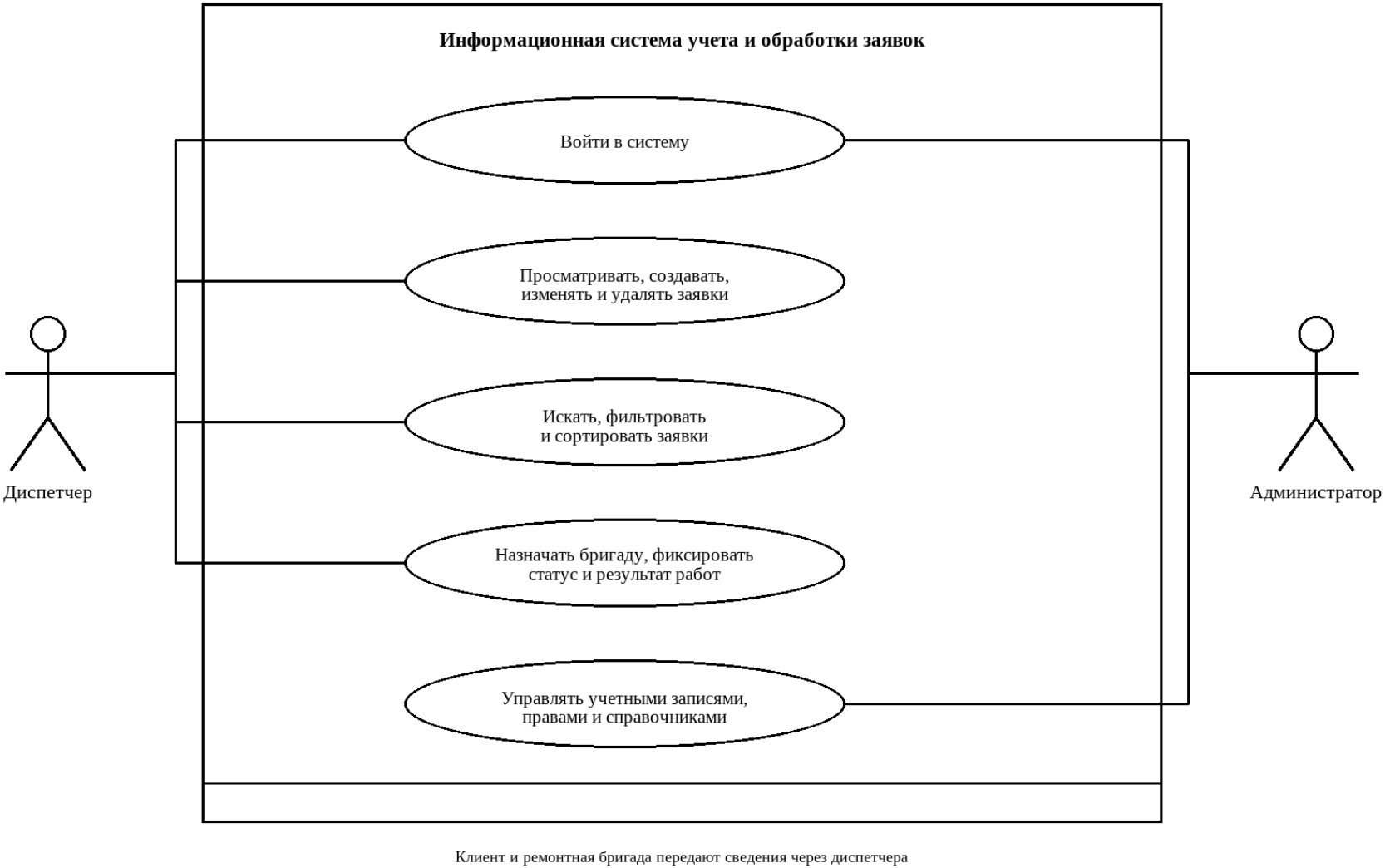


Рисунок 3.4 – Диаграмма вариантов использования информационной системы (UML).

Диаграмма последовательности описывает регистрацию заявки и последующую фиксацию результатов. Диспетчер вводит сведения в приложение. Приложение обращается к базе данных для проверки клиента и объекта, сохраняет заявку и получает подтверждение. Затем диспетчер передает задание ремонтной бригаде вне приложения; получив сведения о результате работ, он фиксирует назначение и результат в системе, после чего приложение обновляет запись в базе данных. Бригада не взаимодействует с программным интерфейсом напрямую.

В совокупности контекстная диаграмма задает границы системы, декомпозиция раскрывает функции, DFD описывает перемещение данных, а UML отражает доступ пользователей и последовательность взаимодействия. Все модели согласованы по ролям и сущностям и описывают проектное поведение, не являясь результатом приемочных испытаний.

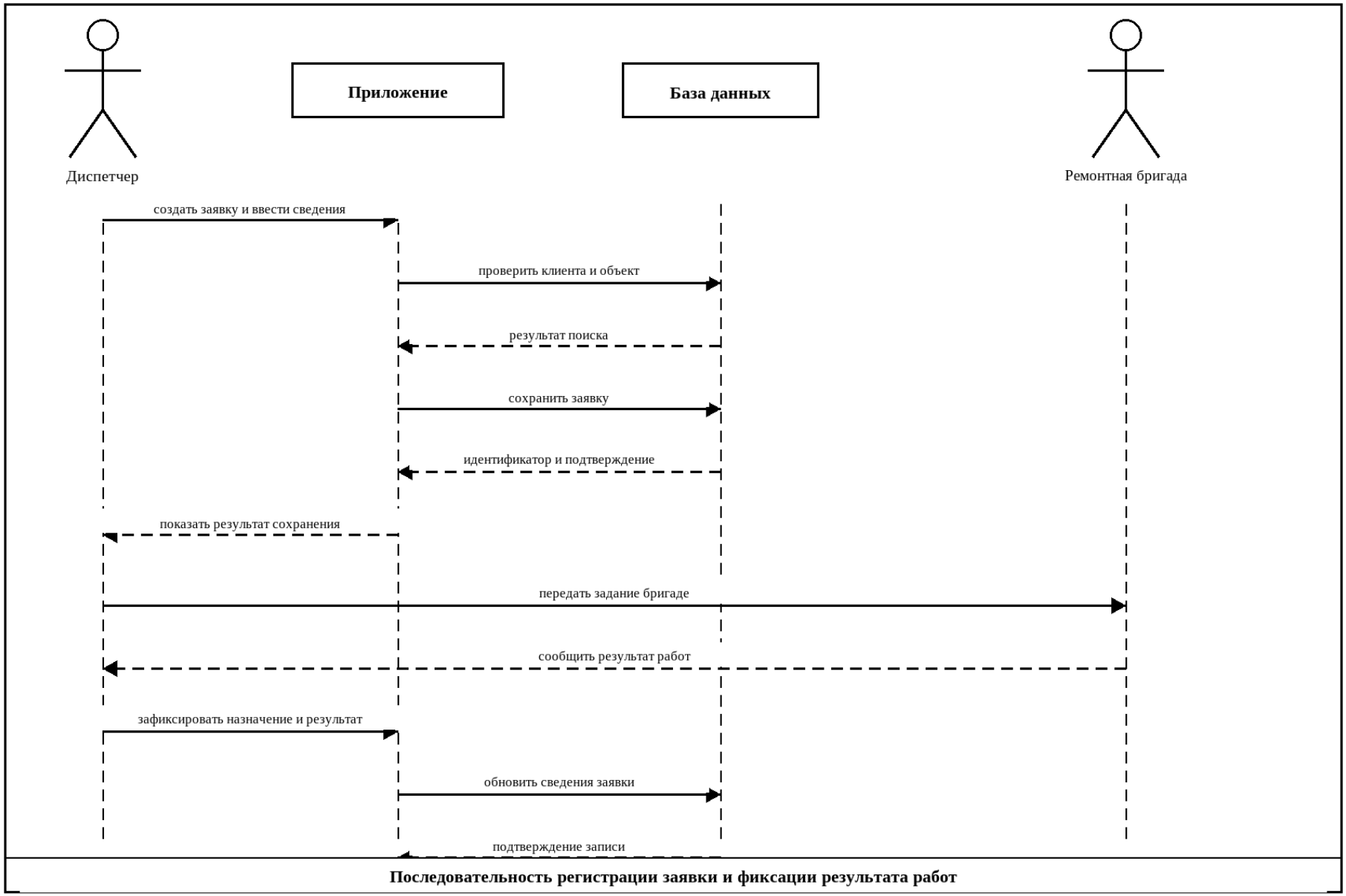


Рисунок 3.5 – Диаграмма последовательности регистрации заявки и фиксации результата работ (UML).